

EXAMEN 3

Presentación

Enunciados Examen 3

Asignatura: **75.611 Fundamentos físicos de la informática**

Semestre: **Curso 2017-18 Semestre 1**

Fecha: **10/01/2018**

Criterios de valoración

Distribución de la puntuación:

50 % Cuestiones (10 % cada cuestión)

50 % Problemas (25 % cada problema)

CUESTIONES

Cuestión 1

Disponemos de 3 cargas iguales y de valor desconocido. Estas cargas están colocadas de tal manera que forman un triángulo equilátero de lado $d = 1 \text{ cm}$ tal como se indica en la figura 1. Sabemos que la energía necesaria para construir este sistema de 3 cargas ha sido de $1,25 \cdot 10^{12} \text{ J}$. Con estos datos, determinad el valor de las cargas.

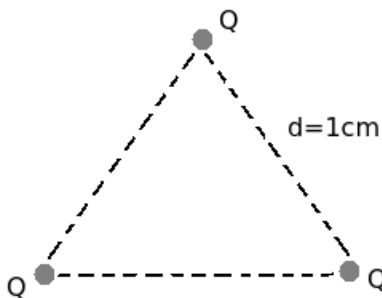


Figura 1: Disposición de las 3 cargas de la Cuestión 1.

Solución:

Tal como hemos visto en el punto 4.1 del módulo de Electrostática, la energía que ha costado crear este sistema de cargas la vamos calculando a medida que vamos añadiendo cargas al sistema. La energía que ha costado traer la primera carga es cero puesto que no nos hemos tenido que oponer a ninguna fuerza existente. Entonces traemos la segunda carga y calculamos la energía que nos ha costado poner esta segunda carga teniendo en cuenta la presencia de la primera. Cuando ponemos la tercera carga, habrá que calcular la energía debida a la presencia de la carga 1 y la energía debida a la presencia de la carga 2. Finalmente, sumamos todas las energías que hemos calculado.

En la ecuación (69) del módulo de Electrostática encontramos la expresión para calcular esta energía:

$$U = \sum_{\text{Todas las parejas}} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} \right) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} \right) \quad (1)$$

Fijaos que las dos expresiones son equivalentes. En la primera contamos una vez cada pareja. En la segunda cada pareja aparece dos veces y por eso dividimos por 2. Aplicamos la primera expresión y obtenemos el siguiente resultado:

$$U = \sum_{\text{Todas las parejas}} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} \right) = \quad (2)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_2}{d_{12}} + \frac{q_1 q_3}{d_{13}} + \frac{q_2 q_3}{d_{23}} \right) \quad (3)$$

Las distancias entre cargas nos las dan en el enunciado y son precisamente los lados del triángulo $d = 0,01\text{m}$. También conocemos la energía total que ha costado crear el sistema y sabemos que las cargas son iguales. Con estos datos llegamos a la siguiente expresión:

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{QQ}{d} + \frac{QQ}{d} + \frac{QQ}{d} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3Q^2}{d} = 1,25 \cdot 10^{12} \text{ J} \quad (4)$$

Aislando el valor de Q en la expresión anterior, llegamos al siguiente resultado:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3Q^2}{0,01} = 1,25 \cdot 10^{12} \rightarrow Q = \sqrt{\frac{1,25 \cdot 10^{12} \cdot 4\pi\epsilon_0 \cdot 0,01}{3}} = 0,68 \text{ C} \quad (5)$$

Cuestión 2

¿Cuánto vale el número de onda (en m^{-1}) de una onda electromagnética armónica de 467.92 THz de frecuencia que se propaga por el vacío?

(Para la velocidad de la luz en el vacío, podéis usar la aproximación $v_0 \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$)

Solución

La velocidad de propagación, v , de una onda está dada por la ecuación (8) del apartado 1.1.4 del módulo de óptica y fotónica:

$$v = \lambda f \quad (6)$$

donde λ es la longitud de onda y f es la frecuencia.

Sustituyendo los datos numéricos obtenemos la longitud de onda.

$$\lambda = \frac{v_0}{f} = 641,1 \text{ nm} \quad (7)$$

El número de onda, k , se obtiene a partir de la longitud de onda con la ecuación (3) del apartado 1.1.3 del módulo de óptica y fotónica:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = 9,8 \cdot 10^6 \text{ m}^{-1} \quad (8)$$

Cuestión 3

Dos rendijas delgadas separadas 1.5 mm se iluminan con una luz de sodio de 589 nm de longitud de onda. Observamos las franjas de interferencia en una pantalla situada a 3 m de distancia. Determinad el espaciado de las franjas en la pantalla.

Solución

La distancia entre franjas, Δy , se puede calcular a partir de la ecuación (85) del apartado 3.4.1 del módulo de óptica y fotónica. Para hacerlo, restaremos la posición de dos máximos consecutivos:

$$\Delta y = y_{m+1} - y_m = (m+1) \cdot \lambda \frac{L}{d} - m \cdot \lambda \frac{L}{d} = \lambda \frac{L}{d} = 589 \cdot 10^{-9} \frac{3}{0,0015} = 1,18 \text{ mm} \quad (9)$$

donde λ es la longitud de onda, L es la distancia a la que está la pantalla y d es la distancia entre rendijas.

Cuestión 4

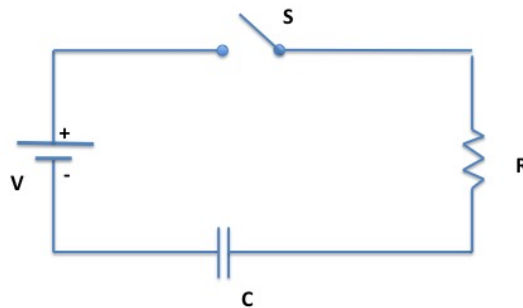


Figura 2: Circuito para la carga del condensador de la Cuestión 4.

Empleamos una batería de 6 V, de resistencia interna negligible, para cargar un condensador de $2 \mu\text{F}$ a través de una resistencia de 100Ω tal como se indica en la figura 2. Inicialmente, $t=0$, se cierra el interruptor S. Calculad:

- (a) la carga final del condensador
- (b) el tiempo necesario para tener el 90 por ciento de su carga final.

Solución

- (a) Una vez se llega al estado estacionario, no habrá corriente, y por lo tanto, todo el potencial que proporciona la pila cae en el condensador. La carga final del condensador viene dada (ver la ecuación (2) de la sección 1.1 del módulo de circuitos RLC) por:

$$Q_{\text{final}} = C \cdot V = 6 \cdot 2 = 12 \mu\text{C} \quad (10)$$

- (b) La carga de un condensador es $Q = C \cdot V$. Sabemos que el potencial durante el proceso de carga del condensador es:

$$V = V(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (11)$$

por lo tanto:

$$Q = C \cdot V(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) = Q_{\text{final}}(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (12)$$

donde sabemos que al final el potencial será el de la pila.

La constante de tiempo de este circuito es $\tau = RC = 100 \cdot 2 = 200 \mu\text{s}$ (ved la ecuación (27) de la sección 1.3.1 del módulo de circuitos RLC). Esperamos que la carga logre el 90 por ciento de su valor final en un tiempo del orden de varias constantes de tiempo. Podemos calcular la solución exacta a partir de la ecuación (12):

$$\begin{aligned} Q &= Q_{\text{final}}(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \\ 0,9Q_{\text{final}} &= Q_{\text{final}}(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \\ 0,9 &= 1 - e^{-\frac{t}{RC}} \\ e^{-\frac{t}{RC}} &= 0,1 \end{aligned} \quad (13)$$

Tomando logaritmos neperianos a ambos lados de la igualdad (13) obtenemos:

$$\ln(e^{-\frac{t}{RC}}) = -\frac{t}{RC} = \ln(0,1) = -2,3 \quad (14)$$

por lo tanto:

$$t = 2,3 \cdot RC = 2,3 \cdot 200 = 460 \mu\text{s}. \quad (15)$$

Cuestión 5

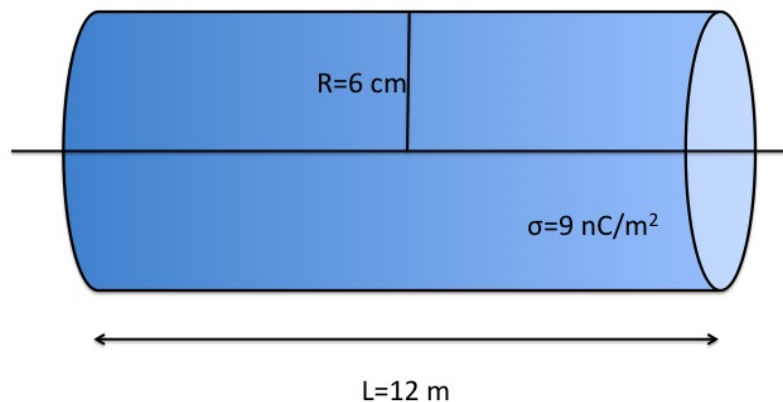


Figura 3: Corteza cilíndrica de la Cuestión 5.

Considerad una corteza cilíndrica de 12 m de longitud y 6 cm de radio tiene una densidad de carga superficial uniforme de $\sigma = 9\text{ nC/m}^2$ tal como se muestra a la Figura 3.

- ¿Cuál es la carga total sobre la corteza?
- Determinad el campo eléctrico en un punto a $r=2\text{ cm}$ del eje del cilindro, y que por lo tanto está situado dentro de la corteza.

Solución

- Por la definición de densidad superficial de carga, la carga total sobre la corteza vendrá dada por el producto de la densidad superficial de carga y la superficie total de la corteza cilíndrica. Primero calcularemos la superficie de la corteza:

$$S = 2\pi RL = 2\pi(0,06) \cdot (12) = 4,524\text{ m}^2 \quad (16)$$

Así pues:

$$Q = \sigma \cdot S = 9 \cdot 4,524 = 40,7\text{ nC} \quad (17)$$

- El campo eléctrico en cualquier punto dentro de la corteza es cero. Esto se puede ver fácilmente aplicando el Teorema de Gauss (ecuación (53) en el apartado 3.2 del módulo de electrostática). El Teorema de Gauss nos dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga interior a esta superficie:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \quad (18)$$

Consideramos una superficie de Gauss cilíndrica de radio, $r=2$, y de longitud ligeramente inferior a la de la corteza cargada (ver Figura 4). La carga interior a esta superficie es nula.

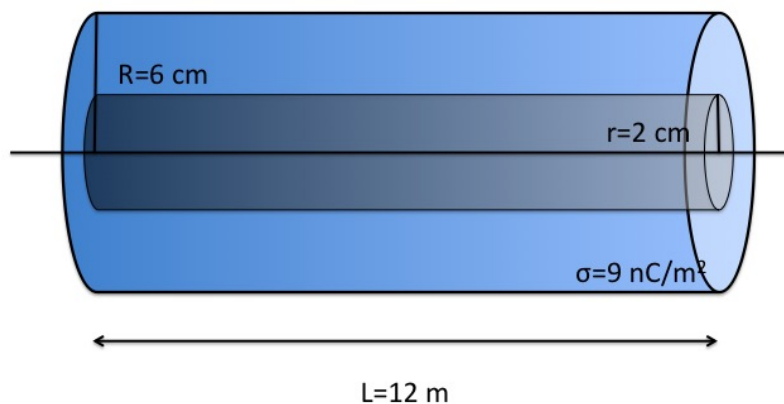


Figura 4: Superficie de Gauss dentro de la corteza cilíndrica de la Cuestión 5.

En este caso, el Teorema de Gauss nos queda:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (19)$$

Cosa que implica que el campo en el interior es cero.

PROBLEMAS

Problema 1

Considerad el circuito de la figura 5. Este circuito consta de dos fuentes de tensión iguales $V_1 = V_2 = V$ y de cuatro resistencias de igual valor, $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$.

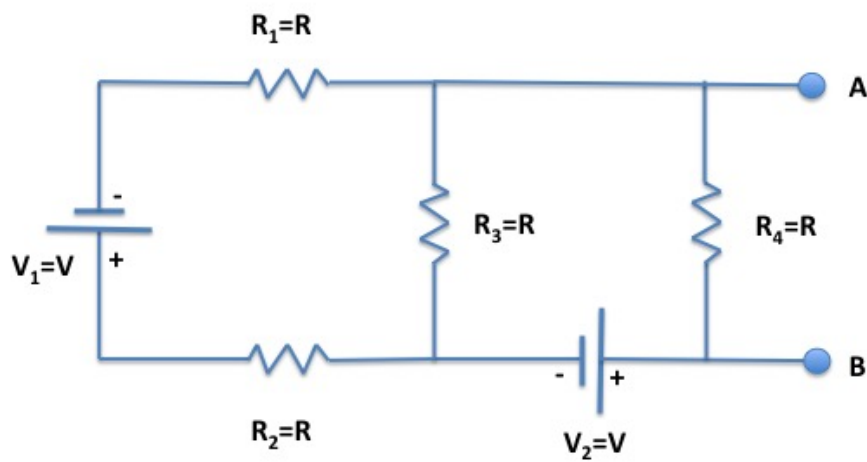


Figura 5: Circuito del Problema 1.

- Calculad la resistencia equivalente Thévenin, vista desde los puntos A y B.
- ¿Cuál es la tensión Thévenin del circuito, vista desde los puntos A y B?
- Calculad la corriente que circula por el circuito equivalente Thévenin si lo cerramos con un cortocircuito entre los puntos A y B.

Dejad todos los resultados en función de los valores V y R .

Solución

- (a) Para calcular la resistencia equivalente Thévenin tendremos que cortocircuitar las fuentes de tensión tal como se ve a la figura 6.

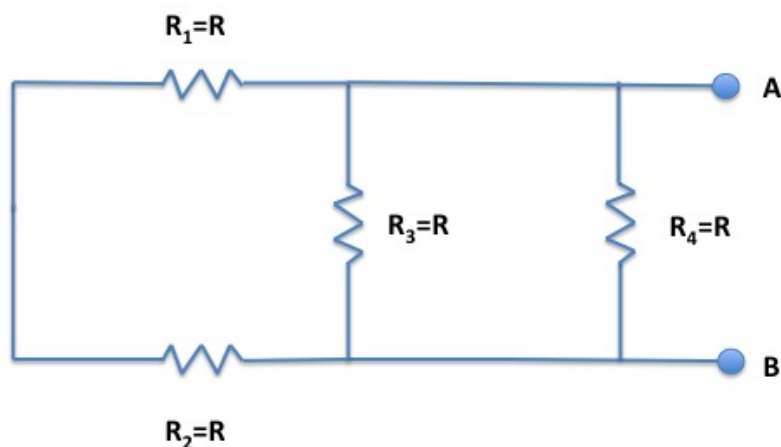


Figura 6: Circuito del Problema 1 con cortocircuitos en las fuentes de tensión.

Procederemos de izquierda a derecha para calcular la resistencia equivalente. Empezamos observando que R_1 y R_2 están en serie, y que la resultante R_{12} está en paralelo con R_3 :

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 2R$$

$$R_{123} = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} = \frac{2R^2}{2R + R} = \frac{2}{3}R \quad (20)$$

Así pues, la resistencia Thévenin, R_{TH} , se calcula haciendo el paralelo de R_{123} con R_4 :

$$R_{TH} = \frac{R_{123} \cdot R_4}{R_{123} + R_4} = \frac{\frac{2}{3}R^2}{\frac{2}{3}R + R} = \frac{2}{5}R \quad (21)$$

- (b) Para encontrar la tensión Thévenin, resolveremos el circuito por el método de las mallas estudiado en el módulo de circuitos eléctricos, siguiendo el esquema de la figura 7.

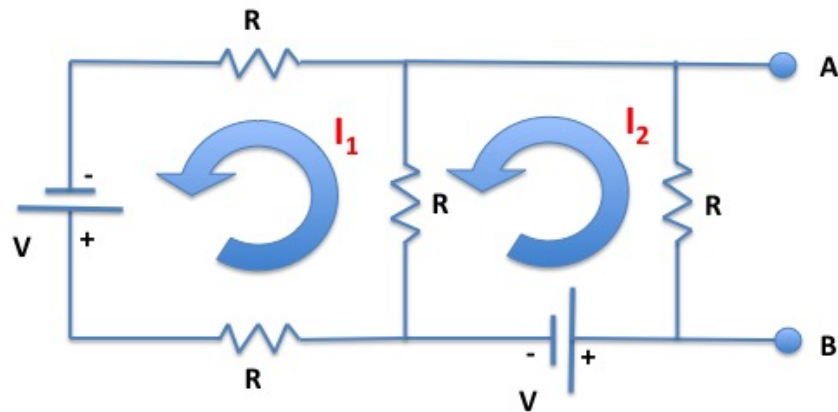


Figura 7: Circuito del Problema 1 para resolverlo según el método de mallas.

Una vez definidas las intensidades, aplicaremos las leyes de Kirchhoff (sección 5 del módulo de Circuitos) a las dos mallas:

$$\text{Malla1} \longrightarrow V - I_1 R - I_1 R - I_1 R + I_2 R = 0 \quad (22)$$

$$\text{Malla2} \longrightarrow V - I_2 R - I_2 R + I_1 R = 0 \quad (23)$$

Lo resolvemos por igualación:

$$-3I_1 R + I_2 R = -2I_2 R + I_1 R \longrightarrow I_1 = \frac{3}{4} I_2 \quad (24)$$

Sustituyendo I_1 en la ecuación (22) obtenemos el valor para I_2 :

$$I_2 = \frac{4}{5} \frac{V}{R} \quad (25)$$

Un vez tenemos I_2 , podemos calcular la caída de potencial entre los bornes A y B:

$$V_{TH} = I_2 R = \frac{4}{5} V \quad (26)$$

- (c) Ahora, para calcular la corriente que circula por el circuito equivalente, aplicaremos la ley de Ohm (ecuación (4) de la sección 3 del módulo de Circuitos):

$$I = \frac{V_{TH}}{R_{TH}} = 2 \frac{V}{R} \quad (27)$$

Problema 2

Considerad dos cables separados una distancia a tal como se muestra en la figura 8. Por el cable de la izquierda circula una intensidad $I_1 = I$, mientras que por cable de la derecha circula el doble de intensidad $I_2 = 2I$.

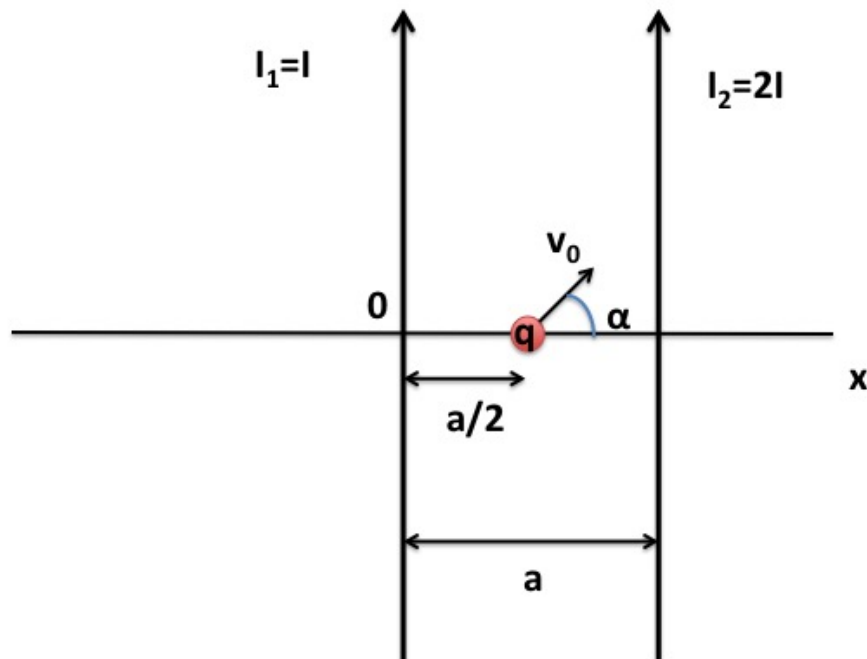


Figura 8: Dos cables separados una distancia a .

- Calculad el campo de inducción magnética creado por los dos cables en todos los puntos del plano XY.
- Ponemos una partícula cargada en medio de los dos cables con una velocidad $\vec{v}$ tal como se muestra en la figura 8. Calculad la fuerza magnética que actúa sobre la partícula cargada.

Datos adicionales: $I=2$ A, $q=10$ mC, $a=10$ cm, $\alpha=45^\circ$, $v_0=100$ m/s.

Solución

- (a) Para resolver este problema, separaremos el plano en tres regiones: $x < 0$, $0 < x < a$ y $x > a$. Además, por simetría podemos afirmar que todos los puntos que tienen la misma componente x tendrán el mismo campo magnético.

El campo de inducción magnética creado por un cable recto infinito viene dado por la ecuación (45) del apartado 3.3.2 del módulo de magnetostática. Aplicaremos, además, el principio de superposición de forma que el campo de inducción magnética total será la suma de las contribuciones de los dos cables.

$$x < 0$$

$$\vec{B}_1(x) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{|x|} \hat{k} \quad (28)$$

$$\vec{B}_2(x) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{2I}{|x| + a} \hat{k} \quad (29)$$

$$\vec{B}_T(x) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{|x|} + \frac{2}{|x| + a} \right) \hat{k} \quad (30)$$

$$0 < x < a$$

$$\vec{B}_1(x) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{x} (-\hat{k}) \quad (31)$$

$$\vec{B}_2(x) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{2I}{a - x} \hat{k} \quad (32)$$

$$\vec{B}_T(x) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{2}{a - x} - \frac{1}{x} \right) \hat{k} \quad (33)$$

$$x > a$$

$$\vec{B}_1(x) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{x} (-\hat{k}) \quad (34)$$

$$\vec{B}_2(x) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{2I}{x - a} (-\hat{k}) \quad (35)$$

$$\vec{B}_T(x) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{x - a} \right) (-\hat{k}) \quad (36)$$

- (b) Para resolver este apartado usaremos la fórmula de la fuerza que un campo de inducción provoca sobre una carga en movimiento (ecuación (30) del apartado 3.1 del módulo de magnetostática):

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \quad (37)$$

Primero calcularemos el campo magnético en el punto $x = a/2$:

$$\vec{B}_T(a/2) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{2}{a - a/2} - \frac{1}{a/2} \right) \hat{k} = \frac{\mu_0 I}{\pi a} \hat{k} \quad (38)$$

Teniendo en cuenta que el vector velocidad viene dado por:

$$\vec{v} = v_0 \cos \alpha \hat{i} + v_0 \sin \alpha \hat{j} \quad (39)$$

Sólo nos queda hacer el producto vectorial para obtener:

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v_0 \cos \alpha & v_0 \sin \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\mu_0 I}{\pi a} \end{vmatrix} = \frac{v_0 \mu_0 I}{\pi a} \sin \alpha \cdot \hat{i} - \frac{v_0 \mu_0 I}{\pi a} \cos \alpha \cdot \hat{j} \quad (40)$$

Así pues, la fuerza vendrá dada por:

$$\vec{F} = \frac{qv_0 \mu_0 I}{\pi a} (\sin \alpha \hat{i} - \cos \alpha \hat{j}) \quad (41)$$

Sustituyendo los valores numéricos del problema, obtenemos:

$$\vec{F} = 8 \cdot 10^{-6} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \hat{i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \hat{j} \right) \text{ N} \quad (42)$$